

Universidad Católica
San Pablo

Ciencia de la Computación

Base de Datos

Docente Regina Paola Ticona Herrera

Informe SIS-GOD - Parcial Practico

Entregado el 22/10/2026

Bravo Rivera, Rodrigo Diogo Emanuel
Murillo Rivera, Nayemy
Rojas Sanchez, Josenrique
Villacis Espinoza, Erick Darvis
Zegarra Meza, Esaul Matias Kefren

Semestre III

2026-2

"Los alumnos declaran haber realizado el presente trabajo de acuerdo a las normas de la Universidad Católica San Pablo"

Índice

1. NOMBRE DEL PROYECTO **2**

1.1. Denominación del proyecto 2

1.2. Descripción general 2

2. MÓDULOS INVOLUCRADOS **2**

2.1. Identificación y descripción de los módulos 2

2.2. Integración de información entre módulos 2

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS **3**

3.1. Requerimientos de información por módulo 3

3.2. Identificación de entidades y atributos 6

3.3. Restricciones de los datos 7

4. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER BARKER) **8**

4.1. Diagrama Entidad-Relación 8

4.2. Descripción del modelo conceptual 10

1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.1. Denominación del proyecto

Sistema de Gestión Odontológica y Dental (SIS-GOD).

1.2. Descripción general

El proyecto comprende el diseño de una base de datos para organizar la información clínica, administrativa y económica de un consultorio odontológico. Su alcance incluye pacientes e historias clínicas, citas, odontólogos, diagnósticos, procedimientos, planes de tratamiento, presupuestos, pagos, inventario, personal y cuentas de usuario. Se busca conservar la identidad de cada registro y las asociaciones que explican su participación en la atención del paciente.

La integración de esta información permitirá relacionar una cita con la atención efectivamente realizada, los diagnósticos registrados y los procedimientos ejecutados. Asimismo, permitirá vincular los planes de tratamiento con sus compromisos económicos, distinguir los pagos de las obligaciones que cancelan y relacionar el consumo clínico de materiales con los productos del inventario. Los reportes se obtendrán de estos datos sin duplicarlos en entidades de resultados.

2. MÓDULOS INVOLUCRADOS

2.1. Identificación y descripción de los módulos

Módulo	Descripción de la información gestionada
Gestión de pacientes	Identificación y datos personales, contactos, historia clínica y antecedentes médicos de cada paciente.
Gestión de citas	Fecha, intervalo horario, estado y motivo de la cita; paciente, odontólogo y consultorio asignados.
Atención odontológica	Atención realizada, diagnósticos, evolución, procedimientos ejecutados, materiales consumidos y registro de piezas dentales.
Gestión de tratamientos	Catálogo de tratamientos, planes individualizados, detalles ordenados, precios acordados, presupuestos y estados de avance.
Pagos y facturación	Obligaciones económicas, pagos aplicados, métodos de pago y comprobantes de tipo boleta o factura.
Gestión de inventario	Productos, categorías, proveedores, compras, detalles adquiridos y movimientos de existencias.
Gestión de personal	Datos de empleados, información profesional de odontólogos, especialidades y horarios de disponibilidad.
Reportes y estadísticas	Información derivada de pacientes, citas, atenciones, tratamientos, pagos e inventario; no incorpora entidades independientes.
Administración y seguridad	Cuentas de usuario, roles y permisos definidos por recurso, acción y alcance.

2.2. Integración de información entre módulos

En SIS-GOD, la identidad del paciente enlaza las citas con su historia clínica; esta última concentra antecedentes, atenciones y planes de tratamiento. Las atenciones reúnen diagnósticos y procedimientos realizados por odontólogos registrados como empleados. Los planes organizan tratamientos presupuestados, mientras que los pagos se imputan a las obligaciones económicas sustentadas por dichos presupuestos.

El catálogo de productos se comparte entre compras, movimientos de inventario y materiales utilizados en procedimientos. Los horarios describen la disponibilidad del personal, y las cuentas de usuario se vinculan con empleados o pacientes. Los reportes reúnen información de las áreas correspondientes mediante consultas sobre los mismos registros.

3. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

3.1. Requerimientos de información por módulo

Los siguientes enunciados definen los datos y relaciones del modelo propuesto. Cada entidad tiene un identificador único y obligatorio, propio o heredado, detallado en la tabla 3.2 junto con sus atributos.

3.1.1. Gestión de pacientes

De cada PACIENTE se registran tipo y número de documento, nombres, apellidos y teléfono obligatorios; fecha de nacimiento, correo y dirección son opcionales. Puede tener cero o muchos registros de CONTACTO, cada uno perteneciente a un solo paciente, con nombre, parentesco y teléfono obligatorios.

PACIENTE e HISTORIA_CLINICA mantienen una relación obligatoria uno a uno. La historia registra fecha de apertura obligatoria y observaciones generales opcionales. Se abre al registrar al paciente. Puede reunir cero o muchos registros de ANTECEDENTE, cada uno de una sola historia, con tipo, descripción y fecha de registro obligatorios.

3.1.2. Gestión de citas

Cada CITA registra fecha, hora de inicio, hora de fin y estado obligatorios, con motivo opcional. Pertenece a un paciente, un odontólogo y un consultorio; cada uno puede tener cero o muchas citas. CONSULTORIO registra número y estado obligatorios y ubicación opcional.

Una cita origina cero o una ATENCION y cada atención procede de una sola cita. Toda atención requiere una cita, aunque se registre el mismo día. Las citas canceladas o con inasistencia se conservan sin originar atenciones.

3.1.3. Atención odontológica

Cada ATENCION registra fecha y hora y motivo de consulta obligatorios, con observaciones y evolución opcionales. Pertenece a una historia y un odontólogo, que pueden reunir cero o muchas atenciones. Sus datos deben corresponder a la cita de origen.

DIAGNOSTICO registra código y descripción obligatorios. Su asociación con ATENCION es opcional y múltiple en ambos sentidos; DIAGNOSTICO_ATENCION enlaza una ocurrencia de cada entidad y admite una observación clínica opcional.

PROCEDIMIENTO registra nombre obligatorio y descripción opcional. Cada EJECUCION_PROCEDIMIENTO pertenece a una atención y un procedimiento; ambos pueden reunir cero o muchas ejecuciones. Se almacenan fecha y hora obligatorias y observaciones opcionales. Cada ejecución puede registrar cero o muchos registros de MATERIAL_UTILIZADO; cada uso enlaza una ejecución y un producto con cantidad obligatoria. Un producto puede intervenir en muchos usos.

Una atención documenta cero o un ODONTOGRAMA, de una sola atención, con fecha y hora obligatorias y observaciones opcionales. Este reúne uno o muchos registros de ESTADO_

PIEZA, cada uno asociado a un odontograma y una PIEZA_DENTAL, con estado obligatorio y observaciones opcionales. PIEZA_DENTAL se identifica por código FDI y registra denominación obligatoria; puede aparecer en muchos odontogramas. Cada odontograma documenta una vez las 32 piezas permanentes; los registros de distintas atenciones se conservan.

3.1.4. Gestión de tratamientos

TRATAMIENTO registra nombre y precio referencial obligatorios y descripción opcional. Cada PLAN_TRATAMIENTO pertenece a una historia y un odontólogo; ambos pueden tener cero o muchos planes. El plan registra fecha de creación y estado obligatorios y observaciones opcionales, y contiene uno o muchos registros de DETALLE_PLAN. Cada detalle selecciona un tratamiento, que puede figurar en muchos planes.

DETALLE_PLAN pertenece a un solo plan y registra orden, cantidad, precio unitario acordado y estado obligatorios, con observaciones opcionales. Puede reunir cero o muchas ejecuciones; cada ejecución se vincula con cero o un detalle. Se admiten procedimientos fuera del plan; cuando se vinculan, deben corresponder al mismo paciente.

Cada PRESUPUESTO corresponde a un plan y registra fecha de emisión, importe y estado obligatorios. Un plan puede tener cero o muchos presupuestos. Solo uno puede aceptarse; su importe y los detalles económicos se fijan al aceptarlo. Los sustituidos conservan fecha, importe y estado, sin versiones de sus renglones.

3.1.5. Pagos y facturación

OBLIGACION registra fecha de emisión e importe obligatorios y vencimiento opcional. Se sustenta en un presupuesto aceptado, que origina cero o una obligación. Solo se consideran obligaciones de planes presupuestados; se excluyen cuentas por pagar y cobros sin presupuesto. Cada obligación recibe cero o muchos registros de PAGO, cada uno aplicado a una sola obligación, con fecha y hora e importe obligatorios y referencia opcional. El saldo se deriva de la obligación menos sus pagos.

Cada pago utiliza un METODO_PAGO, con nombre obligatorio, que puede clasificar muchos pagos. Un pago puede acreditarse mediante cero o una BOLETA o FACTURA; cada documento acredita exclusivamente un pago. BOLETA y FACTURA son entidades independientes: cada una registra un identificador único, serie, número y fecha de emisión obligatorios, con numeración propia. BOLETA admite nombre y documento del receptor opcionales; FACTURA requiere razón social y RUC del receptor. Un arco excluyente entre las asociaciones de PAGO impide acreditar el mismo abono con ambos documentos. Se excluyen notas de crédito y pagos distribuidos entre obligaciones.

3.1.6. Gestión de inventario

PRODUCTO registra código, nombre, unidad de medida y stock mínimo obligatorios. Pertenece a una CATEGORIA, con nombre obligatorio y descripción opcional, que clasifica cero o muchos productos. PROVEEDOR registra RUC, razón social y teléfono obligatorios y correo opcional. Puede abastecer cero o muchos registros de COMPRA; cada compra pertenece a un proveedor y registra fecha y documento obligatorios.

Una compra incluye uno o muchos registros de DETALLE_COMPRA; cada detalle corresponde a una compra y un producto, con cantidad y costo unitario obligatorios y lote y vencimiento opcionales. Un producto puede figurar en muchos detalles y movimientos. Cada MOVIMIENTO_INVENTARIO pertenece a un producto y registra fecha y hora, tipo, motivo y cantidad obliga-

torios y observaciones opcionales. Las existencias se calculan de entradas menos salidas, incluido el ingreso inicial.

Un detalle de compra sustenta cero o una entrada y cada uso de material sustenta exactamente una salida. Cada movimiento se asocia, según su motivo, con cero o un detalle de compra o uso de material. La recepción es completa y única por detalle. Pérdidas, vencimientos y ajustes no requieren esos vínculos. Se conservan lotes y vencimientos de compras, sin distribuir salidas por lote ni admitir recepciones parciales.

3.1.7. Gestión de personal

EMPLEADO registra tipo y número de documento, nombres, apellidos, teléfono y estado obligatorios. Puede tener cero o muchos registros de HORARIO, cada uno de un solo empleado, con día de semana y horas de inicio y fin obligatorios. Representan disponibilidad semanal, sin excepciones por vacaciones o feriados.

EMPLEADO se especializa, de forma total y excluyente, en ODONTOLOGO o PERSONAL_APOYO. Ambos heredan su identificación y datos comunes; ODONTOLOGO añade colegiatura obligatoria; PERSONAL_APOYO registra cargo obligatorio, que precisa su función administrativa, de recepción, asistencia dental o inventario. Esta clasificación distingue el ejercicio odontológico del personal administrativo o de apoyo, sin sustituir los roles de usuario. ODONTOLOGO y ESPECIALIDAD mantienen una asociación opcional múltiple mediante ODONTOLOGO_ESPECIALIDAD, que enlaza una ocurrencia de cada entidad sin repetir el par. ESPECIALIDAD registra nombre obligatorio y descripción opcional. Todo odontólogo es empleado y puede carecer de especialidad registrada.

3.1.8. Reportes y estadísticas

Los reportes consultan pacientes, citas, atenciones, tratamientos, obligaciones, pagos y movimientos. Los ingresos se calculan con pagos, las deudas con obligaciones menos pagos y las existencias con entradas menos salidas. No se crean entidades para estos resultados mientras no se requieran cortes históricos independientes.

3.1.9. Administración y seguridad

USUARIO registra nombre de acceso, correo, credencial y estado obligatorios. Pertenece exclusivamente a un empleado o paciente; cada titular puede tener cero o una cuenta. Cada cuenta tiene un solo titular y exactamente un ROL; los casos de personas con ambas condiciones o varios roles requieren revisión. ROL registra nombre obligatorio y descripción opcional y puede asignarse a muchos usuarios.

Se consideran seis roles: Administrador, Recepcionista, Odontólogo, Asistente dental, Encargado de inventario y Paciente. PERMISO registra recurso, acción y alcance obligatorios. La asociación opcional múltiple entre roles y permisos se representa con ROL_PERMISO, que enlaza un rol y un permiso. El rol define autorizaciones y se distingue del cargo laboral.

3.2. Identificación de entidades y atributos

Entidad	Identificador único	Atributos principales
PACIENTE	ID_Paciente	* tipo_documento; * numero_documento; * nombres; * apellidos; o fecha_nacimiento; * telefono; o correo; o direccion
HISTORIA_CLINICA	ID_Historia	* fecha_apertura; o observaciones_generales
ANTECEDENTE	ID_Antecedente	* tipo; * descripcion; * fecha_registro
CONTACTO	ID_Contacto	* nombre; * parentesco; * telefono
CITA	ID_Cita	* fecha; * hora_inicio; * hora_fin; * estado; o motivo
CONSULTORIO	ID_Consultorio	* numero; o ubicacion; * estado
HORARIO	ID_Horario	* dia_semana; * hora_inicio; * hora_fin
EMPLEADO	ID_Empleado	* tipo_documento; * numero_documento; * nombres; * apellidos; * telefono; * estado
ODONTOLOGO	ID_Empleado (heredado)	* numero_colegiatura
PERSONAL_APOYO	ID_Empleado (heredado)	* cargo
ESPECIALIDAD	ID_Especialidad	* nombre; o descripcion
ODONTOLOGO_ ESPECIALIDAD	ID_Odontologo Especialidad	Sin atributos descriptivos; identifica la asociación.
ATENCION	ID_Atencion	* fecha_hora; * motivo_consulta; o observaciones; o evolucion
DIAGNOSTICO	ID_Diagnostico	* codigo; * descripcion
DIAGNOSTICO_ ATENCION	ID_Diagnostico Atencion	o observacion_clinica
PROCEDIMIENTO	ID_Procedimiento	* nombre; o descripcion
EJECUCION_ PROCEDIMIENTO	ID_Ejecucion	* fecha_hora; o observaciones
MATERIAL_ UTILIZADO	ID_UsoMaterial	* cantidad
ODONTOGRAMA	ID_Odontograma	* fecha_hora; o observaciones
PIEZA_DENTAL	codigo_FDI	* denominacion
ESTADO_PIEZA	ID_EstadoPieza	* estado; o observaciones
TRATAMIENTO	ID_Tratamiento	* nombre; o descripcion; * precio_referencial
PLAN_ TRATAMIENTO	ID_Plan	* fecha_creacion; * estado; o observaciones
DETALLE_PLAN	ID_DetallePlan	* orden; * cantidad; * precio_acordado; * estado; o observaciones
PRESUPUESTO	ID_Presupuesto	* fecha_emision; * importe; * estado
OBLIGACION	ID_Obligacion	* fecha_emision; * importe; o fecha_vencimiento
PAGO	ID_Pago	* fecha_hora; * importe; o referencia
METODO_PAGO	ID_MetodoPago	* nombre
BOLETA	ID_Boleta	* serie; * numero; * fecha_emision; o nombre_ receptor; o documento_receptor
FACTURA	ID_Factura	* serie; * numero; * fecha_emision; * razon_ social_receptor; * RUC_receptor
PRODUCTO	ID_Producto	* codigo; * nombre; * unidad_medida; * stock_ minimo

Entidad	Identificador único	Atributos principales
CATEGORIA	ID_Categoria	* nombre; o descripcion
PROVEEDOR	ID_Proveedor	* RUC; * razon_social; * telefono; o correo
COMPRA	ID_Compra	* fecha; * documento_proveedor
DETALLE_COMPRA	ID_DetalleCompra	* cantidad; * costo_unitario; o lote; o fecha_vencimiento
MOVIMIENTO_INVENTARIO	ID_Movimiento	* fecha_hora; * tipo; * motivo; * cantidad; o observaciones
USUARIO	ID_Usuario	* nombre_acceso; * correo; * credencial_acceso; * estado
ROL	ID_Rol	* nombre; o descripcion
PERMISO	ID_Permiso	* recurso; * accion; * alcance
ROL_PERMISO	ID_RolPermiso	Sin atributos descriptivos; identifica la asociación.

3.3. Restricciones de los datos

Las siguientes condiciones complementan el MER porque expresan unicidad alternativa, dominios, coherencia temporal o validaciones entre registros.

Código	Restricción
RD-01	El par tipo_documento y numero_documento es único por entidad PACIENTE o EMPLEADO. La fecha de nacimiento del paciente, si existe, no puede ser futura.
RD-02	La colegiatura del odontólogo, el número de consultorio, el código de producto y el RUC del proveedor son únicos en sus respectivos conjuntos.
RD-03	Los nombres de acceso y correos de USUARIO son únicos; también lo son los nombres de ROL, CATEGORIA, ESPECIALIDAD y METODO_PAGO, el código de DIAGNOSTICO y la combinación recurso-accion-alcance de PERMISO.
RD-04	En citas y horarios, hora_inicio es anterior a hora_fin. El día de semana corresponde a uno de los siete días. Las citas activas no se superponen para un mismo odontólogo, consultorio o paciente, y deben ubicarse en la disponibilidad del odontólogo.
RD-05	CITA admite pendiente, confirmada, en_espera, en_atencion, atendida, cancelada o inasistencia. Solo las dos últimas dejan de reservar disponibilidad sin originar atención. La historia y el odontólogo de la atención deben coincidir con la cita; la fecha de atención corresponde al día reservado.
RD-06	No se repite un diagnóstico en la misma atención, una especialidad para el mismo odontólogo ni un permiso para el mismo rol. Los diagnósticos que requieran observaciones diferentes se reúnen en su ocurrencia asociativa.
RD-07	Un odontograma no repite una pieza y registra los 32 códigos FDI: 11-18, 21-28, 31-38 y 41-48. ESTADO_PIEZA admite sano, caries, restaurado, endodoncia o ausente; el modelo no registra superficies dentales.
RD-08	PLAN_TRATAMIENTO y DETALLE_PLAN admiten propuesto, en_curso, finalizado o cancelado. El orden de detalle es único dentro del plan; su cantidad es positiva y su precio acordado no negativo. Una ejecución vinculada a un detalle pertenece a la misma historia del plan.

Código	Restricción
RD-09	PRESUPUESTO admite pendiente, aceptado, rechazado o sustituido; existe como máximo uno aceptado por plan. Al aceptarlo, su importe es positivo e igual a la suma de cantidad por precio_acordado de los detalles no cancelados. El importe aceptado y esos detalles económicos no se modifican posteriormente.
RD-10	La obligación coincide con el importe del presupuesto aceptado. Cada pago es positivo y no excede el saldo pendiente; la suma de pagos no supera la obligación. La fecha de vencimiento, si existe, no precede a la emisión.
RD-11	El par serie-numero es único dentro de BOLETA y, de manera independiente, dentro de FACTURA; sus numeraciones no se comparten. FACTURA exige razón social y RUC del receptor. Un pago no se acredita simultáneamente con una boleta y una factura. La emisión no precede al pago que acredita; el importe acreditado se obtiene del pago.
RD-12	Las cantidades de compra, consumo y movimiento son positivas; costo_unitario y precio_referencial no son negativos; stock_minimo no es negativo. Una salida no puede producir existencias negativas para el producto.
RD-13	MOVIMIENTO_INVENTARIO admite tipo entrada o salida. Motivo compra exige entrada y un DETALLE_COMPRA del mismo producto y cantidad; consumo exige salida y un MATERIAL_UTILIZADO del mismo producto y cantidad. Ningún movimiento enlaza simultáneamente ambos orígenes. Otros motivos: saldo_inicial, perdida, vencimiento y ajuste; saldo_inicial es entrada, perdida y vencimiento son salidas, ajuste admite cualquiera de los dos tipos.
RD-14	La fecha de vencimiento informada en una compra no precede a la adquisición. El documento de compra no se repite para el mismo proveedor.
RD-15	USUARIO admite activo o inactivo y posee un titular exclusivo. El rol PACIENTE corresponde a una cuenta de paciente; los restantes a cuentas de empleados. PERMISO admite alcance global, propio o asignado: propio restringe la información al titular y asignado a sus relaciones de atención.
RD-16	CONSULTORIO admite disponible, en_atencion o mantenimiento; EMPLEADO admite activo o inactivo. No se asignan nuevas citas a personal inactivo ni a consultorios en mantenimiento.

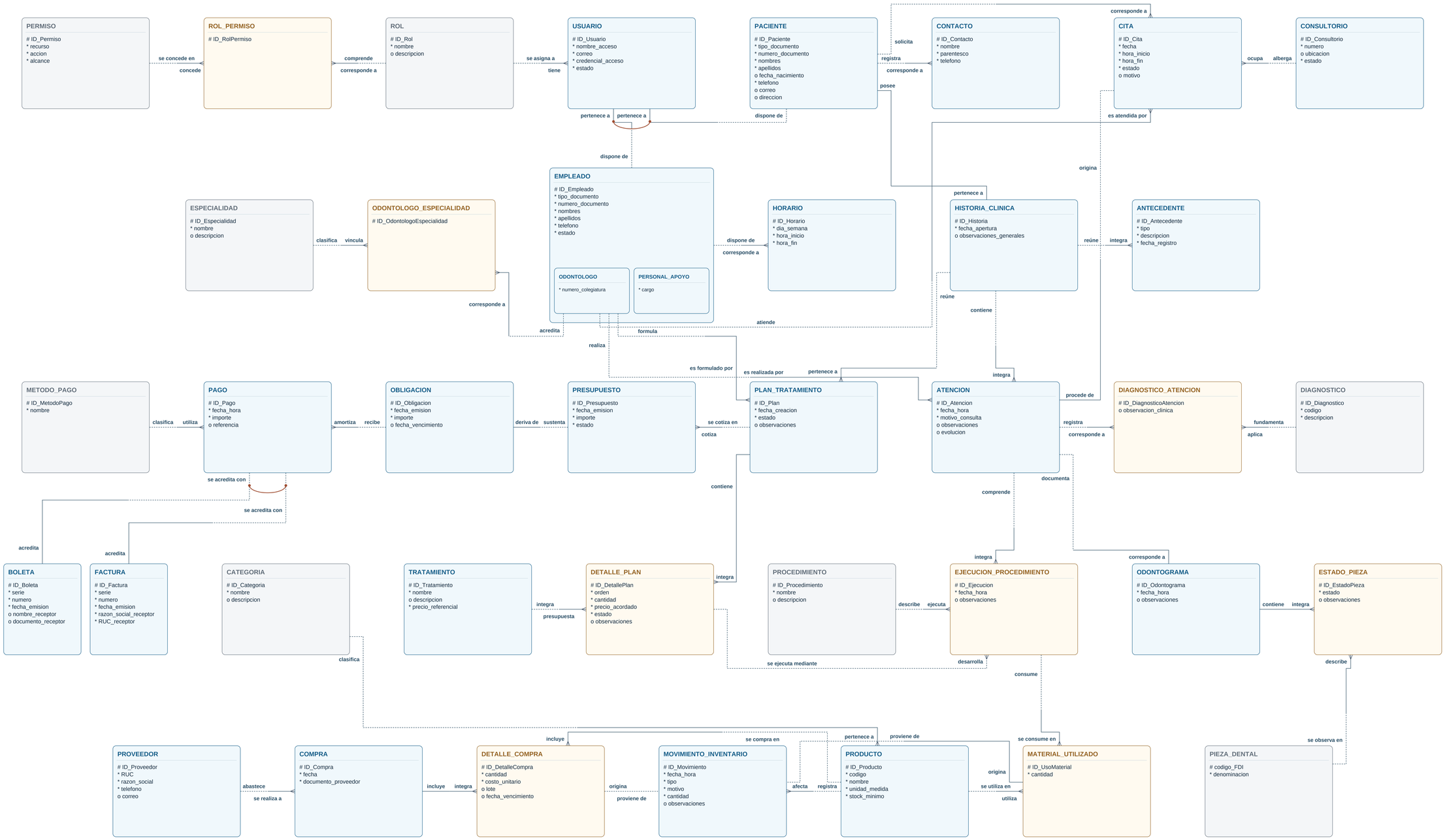
4. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER BARKER)

4.1. Diagrama Entidad-Relación

El diagrama integra 40 tipos de entidad para representar la información clínica, administrativa y económica de SIS-GOD. Esta cantidad responde a la separación de pacientes e historias clínicas, citas y atenciones, tratamientos, documentos económicos, inventario, personal y usuarios. También incluye catálogos y entidades de detalle o asociación, como DIAGNOSTICO_ATENCION, DETALLE_PLAN y MATERIAL_UTILIZADO, necesarias para conservar observaciones, precios acordados y cantidades consumidas sin repetir las descripciones generales.

Del total, dos son subtipos de EMPLEADO: ODONTOLOGO y PERSONAL_APOYO. BOLETA y FACTURA son entidades independientes, con numeración propia. Los datos clínicos se articulan alrededor de PACIENTE e HISTORIA_CLINICA; los compromisos económicos se distinguen mediante PRESUPUESTO, OBLIGACION y PAGO. PRODUCTO relaciona las compras con el consumo clínico y los movimientos de inventario.

SIS-GOD / MODELO ENTIDAD-RELACIÓN BARKER



4.2. Descripción del modelo conceptual

EMPLEADO concentra los datos que heredan ODONTOLOGO y PERSONAL_APOYO; cada subtipo añade, respectivamente, la colegiatura o el cargo. BOLETA y FACTURA son entidades independientes, con identificadores, series y numeración propios. Los arcos expresan exclusión: USUARIO exige un único titular entre EMPLEADO y PACIENTE; PAGO admite como máximo una BOLETA o una FACTURA.

DETALLE_PLAN conserva lo previsto y su precio acordado, mientras EJECUCION_PROCEDIMIENTO registra lo realizado, incluso fuera de un plan. PRESUPUESTO expresa la propuesta económica, OBLIGACION surge de su aceptación y PAGO registra los abonos; el saldo se calcula. MATERIAL_UTILIZADO enlaza cada ejecución con los productos consumidos y su cantidad, vinculando la atención con el inventario.